DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO

BioSpecInfo

Piattaforma web per la chimica computazionale, la fisica e la matematica

Dossier Tecnico

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Identificativo	`BSI-DOC-00-IT`
Titolo	Dossier Tecnico
Versione del software	**bsi-v249**
Revisione (commit)	`309bf71`
Data di emissione	2026-11-11
Autore	Samuele Pio Provenzano
Lingua	Italiano
Stato	Emesso con la versione bsi-v249

Documento generato dal sorgente versionato nel repository del progetto. La versione e la revisione riportate qui e nel piè di ogni pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Indice

1. Executive summary

2. Product factsheet

3. Capacità verificate (stato attuale del codice)

4. Stack tecnologico

5. Dichiarazione dell'autore (self-attestation)

6. Documentazione allegata

BioSpecInfo — Dossier Tecnico

Piattaforma web open-access per la chimica computazionale e la fruizione interattiva di dati chimici su qualsiasi dispositivo.

Autore	Samuele Pio Provenzano
Relatore tesi	Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Profilo	Cheminformatics Engineer / Scientific Software Developer
Tipo software	Progressive Web App (PWA) client-side, local-first, offline-first
Demo live	https://samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/
Repository	github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11

> Questo dossier riassume l'applicazione ed è la copertina della documentazione tecnica completa (SAD, Validation & Benchmark, Security & Compliance, Licensing) allegata di seguito.

1. Executive summary

BioSpecInfo è una piattaforma di **chemioinformatica interattiva** che esegue l'intera logica scientifica **nel browser del client**, senza alcun server: analisi molecolare, predizione spettrale, modellistica 2D/3D e strumenti didattici, il tutto **gratuito, installabile come app e funzionante offline**.

Il valore distintivo è la **rara combinazione tra chimica avanzata e ingegneria del software moderna** (WebAssembly, WebGL, PWA), con predittori spettrali **validati quantitativamente** contro i database ufficiali SDBS e NIST.

2. Product factsheet

Value proposition — Una piattaforma web da **≈4,5 MB** (file principale) che esegue analisi molecolari, predizioni spettrali e visualizzazioni 3D **a costo server zero** e **100% offline-ready**.

Architettura tecnica	Contenuti & capacità
Client-side / Local-First (nessun backend)	Motore chemioinformatico **RDKit** (WebAssembly)
Single-file HTML5 / ES6, installabile come **PWA**	**Centro Spettri**: IR, $^{1}H/^{13}C$-NMR, MS + pattern isotopico, UV-Vis, Raman
Rendering **2D** (SVG/Canvas) e **3D** (three.js, 3Dmol.js)	**Chimica Organica**: 25 moduli interattivi
Service Worker offline-first, versionato	**Retrosintesi**: 46 strategie + meccanismi animati 2D/3D

Architettura tecnica	Contenuti & capacità
Zero dipendenze copyleft (solo MIT/BSD-3)	**Atlante Farmaci 3D**: 63 malattie (23 tumori), organi 3D, PubMed
Storage locale (localStorage, SQLite via sql.js)	Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia (quiz SM-2)

Validazione quantitativa (benchmark di tesi)

- **^{1}H-NMR** vs SDBS → **MAE 0,31 ppm** (89% dei segnali entro ±0,5 ppm)
- **IR (banda C=O)** vs NIST WebBook → **MAE 11 cm^{-1}** (90% entro ±30 cm^{-1})
- Prestazioni interattive **30–60 fps** da iPhone/iPad a Raspberry Pi 4

---

3. Capacità verificate (stato attuale del codice)

Centro Spettri (editor & analisi molecolare) — disegno da zero (tavola periodica completa, template, drag-to-bond) o caricamento via SMILES/libreria →

- Tutte le notazioni chimiche: formula, SMILES canonico, CXSMILES, SMARTS,

InChI, InChIKey, mol block, nome comune/IUPAC, CAS (con copia rapida).

- Spettri predetti con fonti bibliografiche; **pattern isotopico** (abbondanze

IUPAC) e **masse degli addotti** MS.

- Gruppi funzionali e proprietà (donatori/accettori H, aromatici, rotabili,

stereocentri) **evidenziabili su struttura 2D e 3D**.

- Drug-likeness: **Lipinski, Veber, Egan, Ghose, Muegge**, solubilità ESOL,

QED, **alert strutturali Brenk/PAINS**, radar fisico-chimico.

- Similarità di **Tanimoto** (fingerprint Morgan ECFP4), analisi elementare,

ricerca per sottostruttura SMARTS, export SVG/PNG/MOL.

Sintesi & Retrosintesi — 46 strategie con **player animato del meccanismo** in **2D e 3D**: frecce di *electron pushing*, intermedi di reazione, e modalità retrosintesi con **formazione dei sintoni**.

Chimica Organica — 25 moduli (fondamenti → eterocicli, pericicliche & Woodward–Hoffmann, organometallici & cross-coupling, radicali, spettroscopia, retrosintesi & gruppi protettivi).

Data Science — Atlante 3D dei Farmaci (13 zone del corpo, 63 malattie di cui 23 tumori, modelli 3D degli organi, link PubMed), laboratori ML, playground SQL.

Altro — Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia con ripetizione spaziata (SM-2), simulazioni interattive, database di elementi/farmaci/biomolecole.

> Metriche complessive dichiarate nella tesi (patrimonio dati storico): 324 reazioni organiche in grafica vettoriale SVG, 26 vie biosintetiche, 140+ farmaci, 80+ biomolecole, 118 elementi, 10 simulatori quantistici.

---

4. Stack tecnologico

`HTML5` · `ES6/ESNext` · `WebAssembly` (RDKit MinimalLib, sql.js/SQLite) · `WebGL` (three.js, 3Dmol.js) · `SVG` / `Canvas 2D` · `Service Worker` / `PWA` · integrazione API pubbliche (PubChem PUG-REST, NIST, SDBS, MassBank, nmrshiftdb2, NASA/ESA).

---

5. Dichiarazione dell'autore (self-attestation)

Il sottoscritto **Samuele Pio Provenzano** dichiara che:

1. Il software **BioSpecInfo** è **opera originale** dell'autore, ad eccezione

delle librerie open-source di terze parti (RDKit, 3Dmol.js, three.js, SmilesDrawer, sql.js) utilizzate secondo le rispettive licenze permissive e documentate nella *Open-Source Licensing & IP Matrix*.

1. I dati di validazione riportati (MAE 0,31 ppm per ^{1}H-NMR vs SDBS; MAE 11 cm^{-1}

per la banda IR C=O vs NIST) sono stati misurati dall'autore nell'ambito del lavoro di tesi; i predittori sono **euristici ad additività di gruppo**, idonei all'uso didattico e all'identificazione qualitativa dei gruppi funzionali, con i limiti dichiarati nel *Validation Report*.

1. L'architettura è **local-first**: nessun dato personale dell'utente è

trasmesso a server dell'autore (allineamento ai principi GDPR).

> Questa è una **dichiarazione dell'autore**, non una certificazione rilasciata da un ente terzo.

---

6. Documentazione allegata

1. **Software Architecture Document (SAD)** — architettura, componenti, tecnologie.
2. **Verification & Validation & Benchmark Report** — metodo di test, benchmark, limiti.
3. **Security, Privacy & Compliance** — local-first, GDPR, OWASP, GAMP 5 (allineamento).
4. **Open-Source Licensing & IP Matrix** — dipendenze, licenze, proprietà intellettuale.

Licenza del software: proprietaria — "All rights reserved" (vedi `LICENSE`).